


PROJET PERSONNEL · ESQUISSE · OCTOBRE 2026

# LE ONZE

## Un hôtel-jardin de 15 clés à Jacqueville, pensé pour un footballeur

Lot 2511 · îlot 225 · 1 120 m² · à 300 m de l'océan Atlantique

**2 % → 48 %**

de sol végétal : programme initial → proposition C recommandée

**14–15**

clés, dont 3 à 6 suites familiales modulables

**3**

propositions : A et B, puis C issue de la revue critique

**A — Le Toit-Stade** · **B — Le Village-Canopée** · **C — Le Jardin du Onze** (recommandée). Référence : Djondji Resort (Bénin). Coûts : ratios Éco-données divisés par deux. Relu par un architecte senior exerçant en Côte d'Ivoire.

00 · SYNTHÈSE

# L’idée en une page

## Le constat

Le programme reçu totalise **1 851 m² de surfaces**, dont **1 345 m² posés au sol** pour un terrain de **1 120 m²**. Il ne tient pas. Le jardin y est réduit à **20 m²** (1,8 %) et le parking en consomme 400.

## La stratégie

1. **Empiler plutôt qu’étaler** : hébergement en R+2.
2. **Sortir la voiture** de la parcelle, sur un terrain voisin sécurisé.
3. **Mutualiser** : suites familiales par portes communicantes, lounge = salle de projection des matchs.
4. **Donner au foot sa place** : sur le toit (A) ou sur une pelouse (B, C).
5. **Climatiser par le dessin** : une pièce d’épaisseur, nord/sud, brise SO, débords.

## La méthode

A et B ont été soumises à un architecte senior exerçant en Côte d’Ivoire. Sa revue (14 observations, dont 7 graves) a produit **C**, qui garde le meilleur des deux et lève les risques.

PROPOSITION A

### Le Toit-Stade

Une barre R+2 coiffée d’un restaurant sous chaume et d’une cage de foot en toiture ; tout le sud en jardin.

| | |
|---|---|
| Sol végétal | 621 m² · 55 % |
| Coef. de biotope | 0.66 |
| Clés | 15 |
| Travaux HT (÷2) | **776 M FCFA** |

PROPOSITION B

### Le Village-Canopée

Trois cases-tours sous chaume, une case commune ouverte et une pelouse-terrain au cœur du jardin.

| | |
|---|---|
| Sol végétal | 588 m² · 52 % |
| Coef. de biotope | 0.52 |
| Clés | 15 |
| Travaux HT (÷2) | **680 M FCFA** |

PROPOSITION C · RECOMMANDÉE

### Le Jardin du Onze

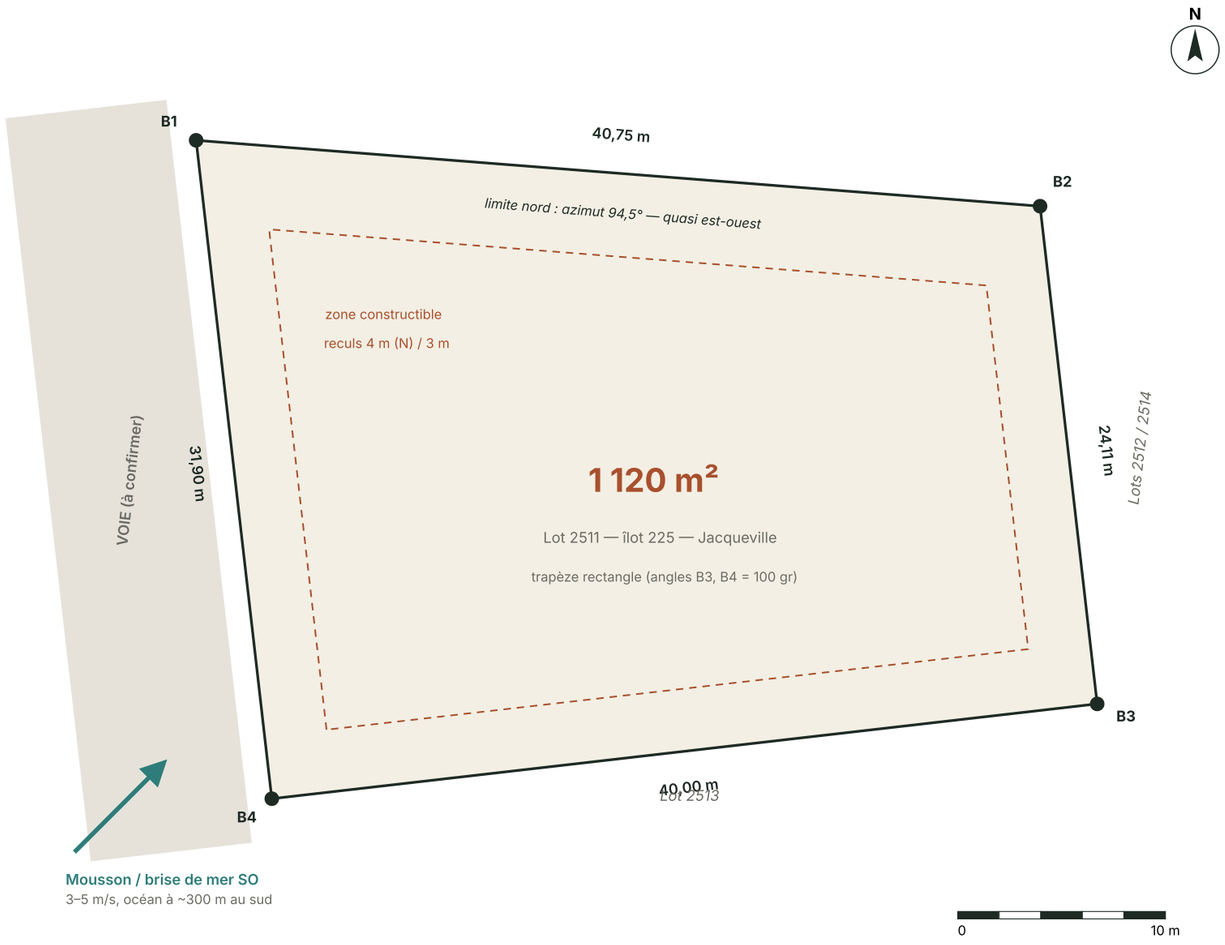
La barre de A pour dormir, une case-restaurant et une pelouse-terrain au sol pour vivre, un toit solaire et végétal.

| | |
|---|---|
| Sol végétal | 543 m² · 48 % |
| Coef. de biotope | 0.67 |
| Clés | 14 |
| Travaux HT (÷2) | **710 M FCFA** |

Montants : ratios Éco-données (FCFA HT/m²) **divisés par deux à la demande du maître d’ouvrage** (hypothèse de prix cible), provisions techniques et aléas 5 % inclus ; hors honoraires, TVA, foncier, mobilier (voir le coût global, section 12).

# Un trapèze rectangle de 1 120 m², presque parfaitement orienté

Jacqueville, cordon littoral entre la lagune Ébrié (nord) et l'océan Atlantique (sud), à ~300 m de la plage.




Analyse du terrain — coordonnées des bornes B1–B4 (levé N'GUESSAN, 27-01-2026), reculs retenus en hypothèse.

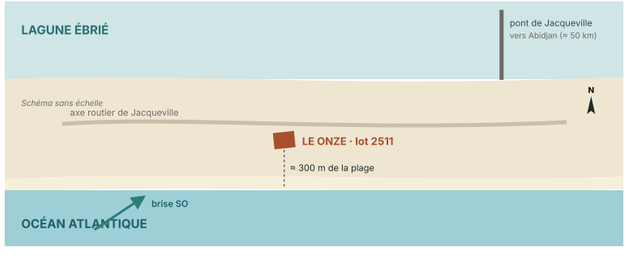
## Ce que dit le plan cadastral

| Borne | X | Y | Angle | Côté |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 351 038,835 | 575 741,923 | 87,756 gr | B1–B2 · 40,751 m |
| B2 | 351 079,462 | 575 738,749 | 112,244 gr | B2–B3 · 24,112 m |
| B3 | 351 082,214 | 575 714,794 | 100,000 gr | B3–B4 · 40,000 m |
| B4 | 351 042,475 | 575 710,230 | 100,000 gr | B4–B1 · 31,902 m |

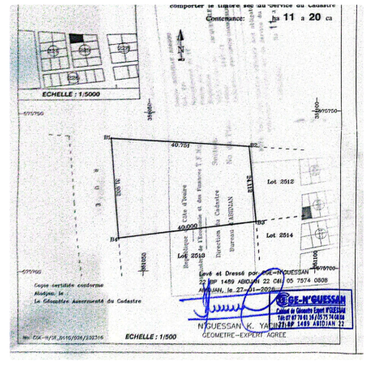
Contenance **11 a 20 ca** (vérifiée : 1 120,3 m² par calcul des coordonnées). Voisins : lot 2513 au sud, lots 2512/2514 à l'est. Une emprise en tireté à l'ouest est lue comme la **voie d'accès** (à confirmer).

## Les atouts bioclimatiques

- **Limite nord à l'azimut 94,5°** : un bâtiment qui s'y adosse a ses longues façades à 4,5° du nord/sud vrais — l'orientation idéale à 5° de latitude.
- **Brise de mer SO** (mousson, 3–5 m/s) : le jardin placé au sud la rafraîchit avant qu'elle traverse les chambres.
- Climat équatorial humide : 24–31 °C, HR 80–90 %, ≈ 1 800–2 000 mm/an en deux saisons des pluies (avril–juillet, octobre–novembre).
- Sol sableux, **nappe haute** : pas de sous-sol, fondations superficielles sur sable compacté ou micro-pieux selon étude G2, cuves d'eau de pluie semi-enterrées.
- Air salin : béton à enrobage renforcé, bois durs (iroko, tali) traités, quincaillerie inox A4, aluminium anodisé.




Situation schématique sur le cordon littoral.

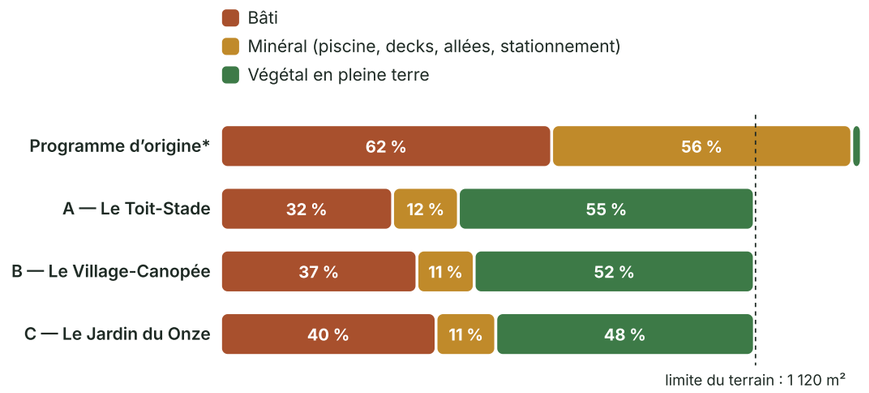



Plan cadastral fourni (redressé).

# Le programme ne tient pas : on le resserre pour libérer le sol

Chaque ligne du programme initial a été questionnée : garder, fusionner, déplacer (toit, hors parcelle) ou supprimer.

| Intitulé initial | Initial | A · Toit-Stade | B · Village-Canopée | C · Jardin du Onze | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|
| **Chambres deluxe** | 4 × 15 m² | 7 × 25,2 m² | 6 × 25,2 m² | 8 × 25,2 m² | 15 m² est sous le standard d'un 4* (≥ 24 m² SdE comprise). Module 3,6 × 7,0 m, SdE incluse. |
| **Suites junior** | 6 × 20 m² | 6 × 37,8 m² | 6 × 37,8 m² | 4 × 37,8 m² | 1,5 trame : coin salon + loggia de 9,7 m². |
| **Suites familiales 2 ch.** | 3 × 45 m² | 3 lock-off | 6 lock-off | 3 lock-off | Junior + deluxe reliées par porte communicante : vendues en 2 clés en semaine, en 1 suite le week-end — 0 m² en plus. |
| **Suites premium** | 2 × 45 m² | 2 × 50,4 m² | 3 × 63 m² | 2 × 50,4 m² | B : sous la toiture de chaume, avec mezzanine. |
| **Circulations 20 %** | 81 m² clos | coursives ouvertes | galeries + esc. ext. | coursives ouvertes | Ouvertes au nord : elles ventilent au lieu d'être climatisées. |
| **Accueil + administration** | 65 m² | 52 + 15 m² | 28 + 20 m² | 62 + 14 m² | Le lobby-lounge sert aussi de salle de projection des matchs. |
| **Restaurant 100 pers. + cuisine** | 130 m² | 80 couv. en toiture + cuisine | 60 couv. sous chaume + 20 | 60 + 20 couv. au sol | Le complément de couverts se fait en jardin / sur la pelouse lors des événements. |
| **Salle polyvalente & bureaux** | 100 m² | supprimée | supprimée | supprimée | Fusion : lounge, restaurant privatisable, toit (A) ou pelouse (B) pour les événements. |
| **Spa + salle de sport** | 140 m² | 30 m² + fitness plein air | 54 m² (R+1, élévateur) | cabane de massage + plein air | Le sport du client se fait dehors : cage, bassin de nage, bain froid de récupération. |
| **Supérette** | 60 m² | boutique 18 m² | intégrée à l'accueil | dans le lobby | Ouverte sur la rue pour la clientèle de passage. |
| **Zone technique & services** | 200 m² | 17,5 + 24 m² | 17,5 + 14 m² | 20 m² + 98 m² BOH | Technique compacte mais réelle : GE, bâche, micro-station, TGBT ; le back-of-house du personnel est indispensable (C). |
| **Piscine et plage** | 100 m² | bassin 2,5 × 16 + bain froid | bassin 2,5 × 12 | bassin 2,5 × 11 + bain froid | Un couloir de nage plutôt qu'un bassin d'agrément : moins de surface, plus d'usage sportif. |
| **Soccer cage** | 150 m² au sol | cage 3c3 en toiture | 111 m² paspalum | 99 m² paspalum au sol | A : surface gagnée au sol. B : la pelouse est le jardin. |
| **Parking 20 places** | 400 m² | dépose + 2 places | dépose + 2 places | dépose + 2 pl. + voie de service | Places sur un terrain voisin sécurisé par bail ou achat : c'est le principal gisement d'espace vert (voir section 10). |
| **Jardin & cheminement** | 20 m² | 621 m² | 588 m² | 543 m² | Jardin-forêt d'essences locales : badamier, fromager, cocotier, filao, vétiver. |




* 1 345 m² d'emprises au sol pour 1 120 m² de terrain : +20 %. Pourcentages rapportés au terrain.

Occupation du sol (m² et % du terrain). Les valeurs détaillées figurent dans le tableau ci-contre et en annexe.

| | Initial | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Surfaces closes (SU) | 1 101 m² | 943 m² | 766 m² | 847 m² |
| Extérieurs couverts | — | 253 m² | 338 m² | 240 m² |
| Clés / chambres | 15 / 18 | 15 / 15 | 15 / 15 | 14 / 14 |
| Emprise bâtie | ≈ 695 m² | 361 m² | 412 m² | 452 m² |
| Sol végétal (pleine terre + pelouse) | 20 m² | **621 m²** | **588 m²** | **543 m²** |

Les chambres proposées sont plus grandes que l'initial, qui annonçait des surfaces sans salle d'eau. Les chambres en moins sont compensées par le lock-off : une junior et une deluxe communicantes forment une suite familiale.

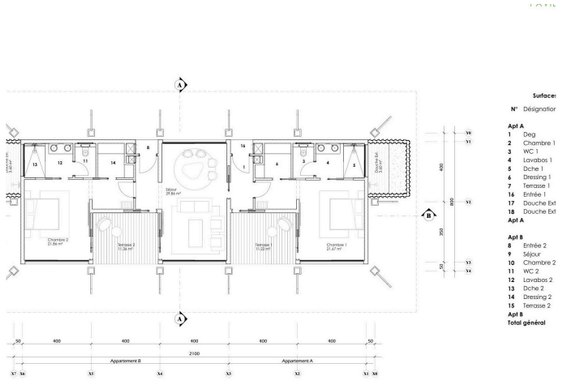
03 · RÉFÉRENCE

# Djondji Resort, Ouidah (Bénin) — ce qu'on lui emprunte

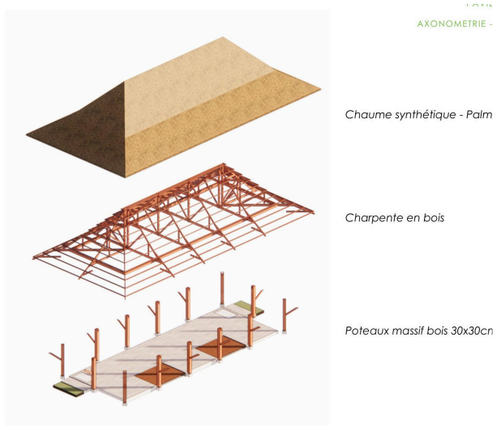
Seul resort balnéaire de ma base de références : même cordon dunaire entre océan et lagune, même climat, même clientèle de week-end.




Vue aérienne — 13,14 ha entre océan et lac Djegba.



Pavillon Plage, plan RDC — 5 travées de 4 m, bande humide côté allée, façade mer vitrée, lock-off 2 clés.




Structure : poteaux bois massif 30 × 30, charpente apparente, chaume synthétique Palmex.

## Patterns repris (lus sur les plans)

- **Bande humide côté accès, pièces de vie côté vue** (p12) : SdE de 2,0 m le long de la coursive nord, chambre et loggia au sud.
- **Lock-off** : le Pavillon Plage se loue en 2 clés (56,6 + 75,4 m²) ou en suite de 132 m² → nos suites familiales.
- **Trame régulière** (4,00 m chez Djondji) → trame 3,60 m imposée par la longueur constructible (32,4 m).
- **Poteaux bois détachés de la façade**, loggias en creux, grands débords de chaume.
- **Douche extérieure en patio claustra** pour les chambres du RDC.
- **Équipements communs en halles ouvertes** ventilées (restaurant, accueil) — case commune de B, restaurant de toit de A.
- **Voiture cantonnée à l'entrée**, desserte piétonne, unités sur buttes plantées (B).

## Ce qu'on ne reprend pas

L'étalement (1 unité pour ≈ 3 500 m² de terrain chez Djondji) : à Jacqueville on dispose de 75 m² de terrain par clé. D'où la verticalité.

Source : présentation d'appel d'offres, janvier 2025 (base de références personnelle).



Salle d'eau ouverte sur une douche extérieure en patio claustra.




Restaurant ouvert sous charpente, ventilé naturellement.




Bungalow sur butte plantée, accès en impasse.

# Climatiser par l’architecture avant la machine

### 1 · Orientation

Barres et tours d’une seule pièce d’épaisseur, façades longues au nord et au sud (écart 4,5°). Pignons est/ouest aveugles et végétalisés (A) ou en claustra de brique de terre (B).

### 2 · Ventilation traversante

Chaque chambre s’ouvre sur une loggia au sud et sur une coursive au nord par impostes à jalousies : la brise SO traverse la chambre. **Double mode** : ouvert ventilé (jalousies à moustiquaire, ventilateur) ou fermé climatisé (menuiserie étanche, split inverter coupé à l’ouverture).

### 3 · Protection solaire

À 5,2° N, le soleil de midi culmine à 61° au sud (décembre) et 72° au nord (juin) : une loggia de 1,8 m et une coursive de 1,8 m suffisent. Persiennes coulissantes en iroko sur toute la façade sud.

### 4 · Toiture ventilée

Chaume synthétique Palmex sur charpente bois, lame d’air, faîtage ventilé : l’air chaud s’évacue au-dessus du restaurant (A) et des suites premium (B). Dalle de toit isolée sous la cage de foot.

### 5 · Eau

Récupération des eaux de pluie (≈ 340 m² de toiture × 1 900 mm ≈ 500 m³/an) en cuves pour arrosage et chasses ; phyto-épuration des eaux grises en jardin filtrant ; sol perméable partout ailleurs.

### 6 · Végétation

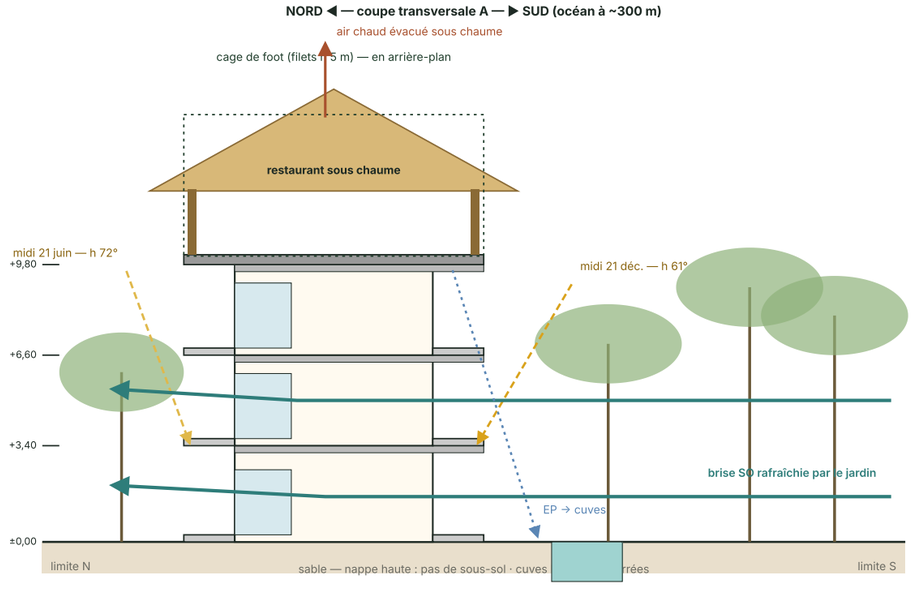
Jardin-forêt sur 45 à 55 % du terrain : canopée de badamiers et fromagers, cocotiers, filaos en lisière, couvre-sols dunaires (ipomée, vétiver). L’ombre portée et l’évapotranspiration rafraîchissent l’air qui entre dans les chambres (gain à quantifier par simulation en APS).

### 7 · Énergie

Pergola photovoltaïque possible sur la toiture de cuisine et les locaux techniques (≈ 15–20 kWc), eau chaude solaire, LED, groupe électrogène en secours.

### 8 · Matériaux

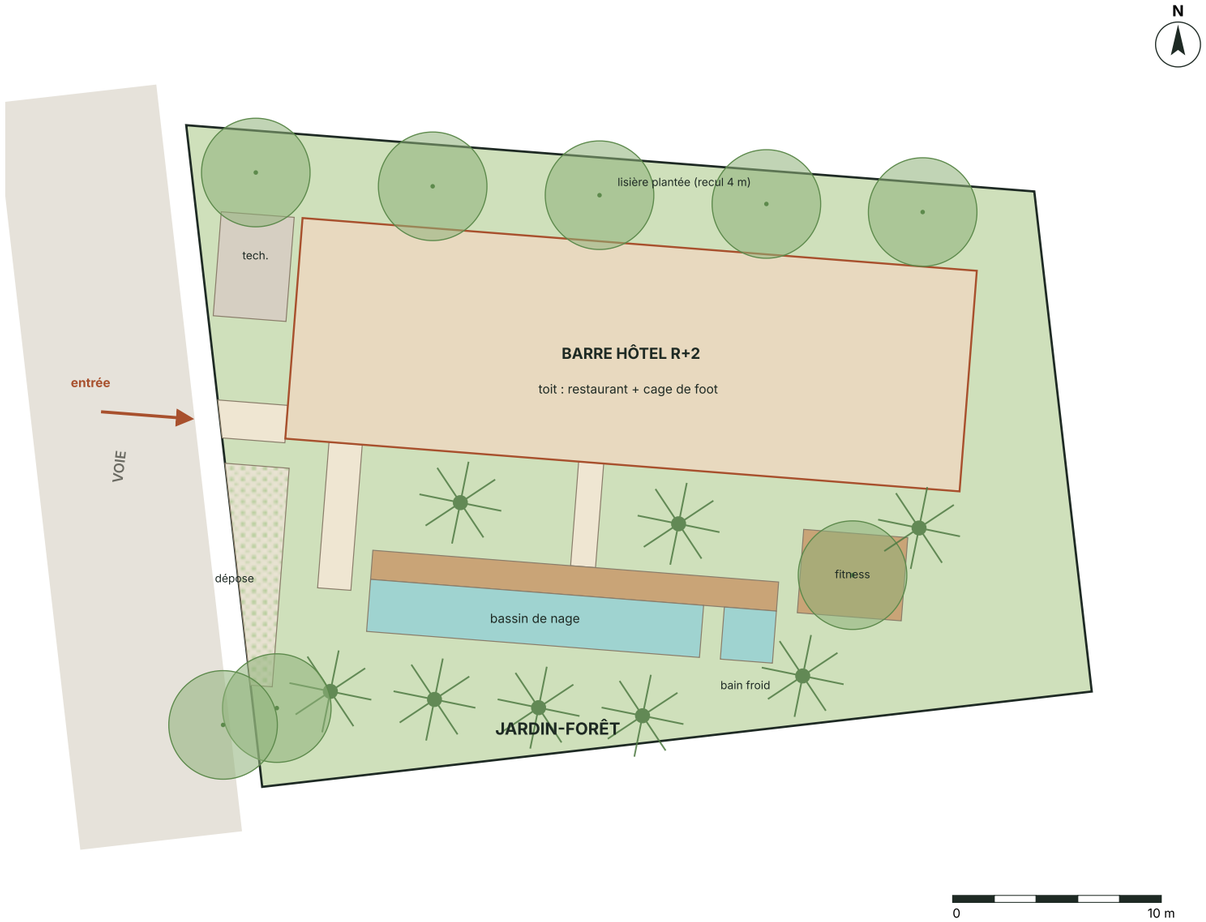
Bois dur local, brique de terre stabilisée (claustras), enduits à la chaux, sols en grès cérame effet pierre comme à Djondji. Peu d’inertie en climat humide : on cherche la ventilation, pas le stockage de chaleur.




Coupe bioclimatique de la proposition A : brise SO rafraîchie par le jardin, protection solaire par loggias, air chaud évacué sous le chaume, eaux de pluie vers cuves.

# Le Toit-Stade

Une barre, un toit qui joue au football, un jardin entier au sud.




Plan masse A — la barre s'adosse à la limite nord (recul 4 m planté), tout le sud est jardin.



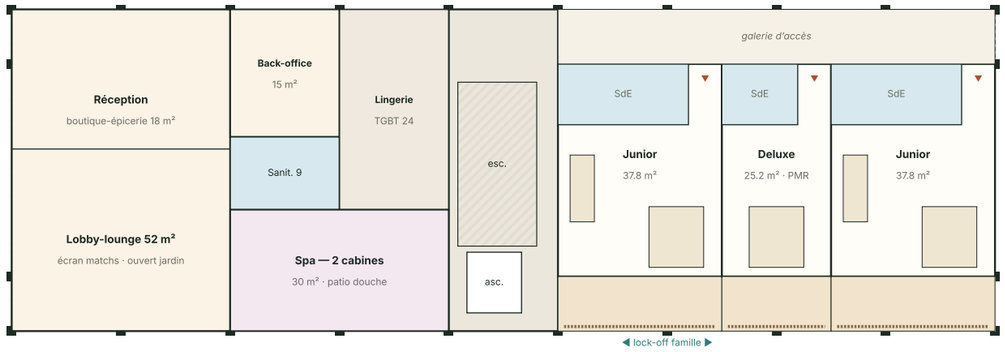
Maquette 3D — vue depuis le sud-ouest : restaurant sous chaume et cage de foot en toiture.

| 621 m² | 361 m² | 0.66 | 15 |
|---|---|---|---|
| sol végétal (55 %) | emprise bâtie (32 %) | coefficient de biotope | clés |

**Le parti.** Toute la construction tient dans une barre de 32,4 × 10,6 m sur trois niveaux, posée le long de la seule limite bien orientée. Le footballeur retrouve son terrain sur le toit (cage 3 contre 3), à côté d'un restaurant-bar sous une grande toiture de chaume ; la vue vers l'océan, au-dessus des cocotiers, reste à vérifier par une prise de vue drone à +11 m. Au sol, il ne reste qu'un jardin, un couloir de nage et un bain froid pour la récupération.

7 deluxe · 6 suites junior · 2 suites premium (R+2 ouest, hors aplomb de la cage) · 3 suites familiales en lock-off.

# Plans de niveaux — trame 3,60 m, 9 travées




RDC — accueil, lounge, spa à l'ouest · 3 clés jardin à l'est




R+1 — 6 clés (4 juniors, 2 deluxe) · 2 suites familiales lock-off




R+2 — 6 clés : 2 suites premium à l'ouest (hors aplomb de la cage), 4 deluxe




TOIT-STADE (+9,80) — restaurant-bar sous chaume · cage de foot 14,4 × 10,6

Noyau central escalier + ascenseur 8 personnes, qui sert aussi de monte-charge pour la cuisine de toit. Second dégagement par l'escalier extérieur du pignon ouest : il tombe dans le recul, et c'est l'un des points qui ont conduit à la proposition C.

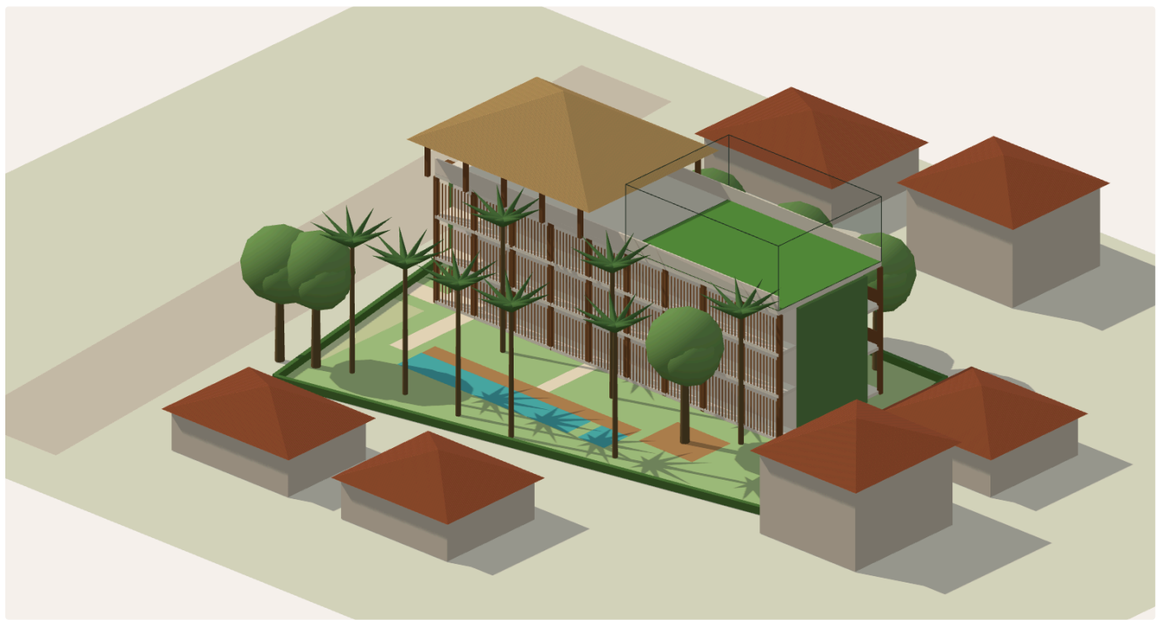
# Ambiances, forces et risques




Le toit au coucher du soleil : cage de foot et restaurant-bar sous chaume.




Le jardin-forêt et le couloir de nage au pied des loggias.



Maquette 3D — vue depuis le sud-est : pignon est végétalisé, filets de la cage.

## Forces

- Le maximum de pleine terre (55 %) et un jardin d'un seul tenant.
- Un produit unique : le toit-stade et son restaurant, ouverts aux clients extérieurs.
- Ascenseur : toutes les chambres accessibles PMR.

## Risques relevés par la revue

- **Sécurité incendie** : environ 100 personnes à +9,80 m, une cuisine sous chaume au-dessus de chambres et un 2e escalier dans le recul. Risque de refus.
- **Structure, étanchéité, acoustique** de la cage au-dessus des chambres (provision de 45 M FCFA avant ÷2).
- **R+3 de fait** (faîtage ≈ +17 m) avec un recul nord de 4 m : prospect H/2 non respecté.
- Back-of-house, technique et stationnement insuffisants sur la parcelle.

# Le Village-Canopée

Trois cases-tours, une case commune, une pelouse où l'on joue pieds nus.




Plan masse B — trois cases-tours au nord séparées par des failles plantées, case commune et pelouse-terrain au sud.



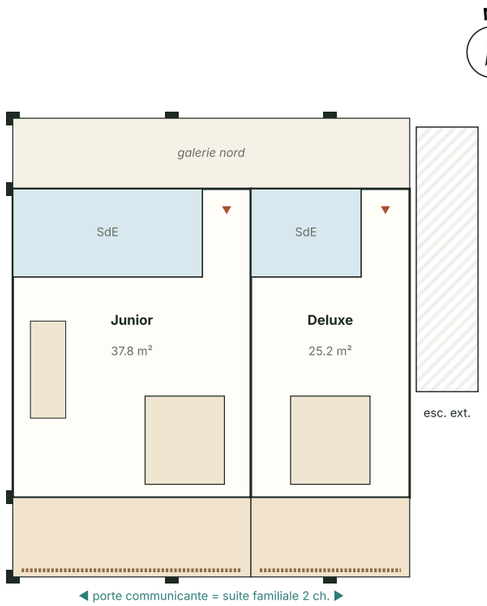
Maquette 3D — vue depuis le sud-ouest.

| 588 m² | 412 m² | 0.52 | 15 |
|---|---|---|---|
| sol végétal (52 %) | emprise bâtie (37 %) | coefficient de biotope | clés |

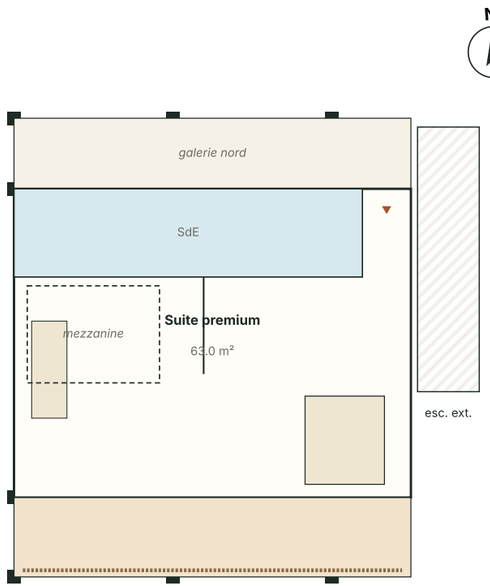
**Le parti.** Le vocabulaire de Djondji (poteaux bois, chaume, claustras, halles ouvertes) passe à la verticale. Entre les trois tours, des failles de 2,7 m accueillent les escaliers extérieurs : un pour T1, un partagé par T2 et T3 grâce à des passerelles. Les palmiers y poussent et la brise y passe. La pelouse de paspalum de 12,6 × 8,8 m sert de terrain le matin et de jardin d'événements le soir, dans le prolongement du restaurant.

6 deluxe · 6 suites junior · 3 suites premium sous chaume · jusqu'à 6 suites familiales · 6 clés au RDC, dont 2 adaptées PMR.

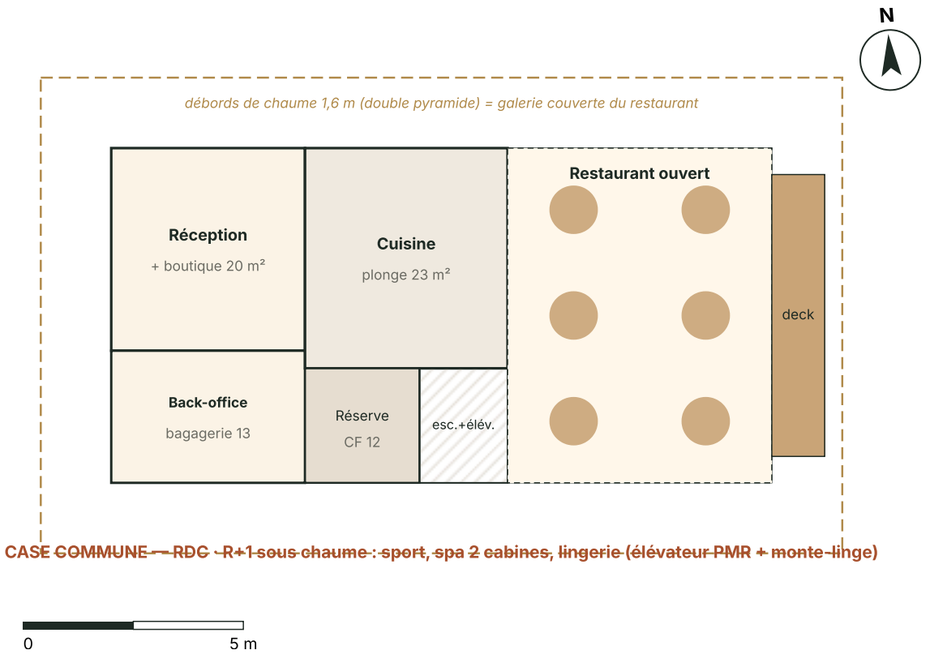
# Plans — case-tour (×3) et case commune

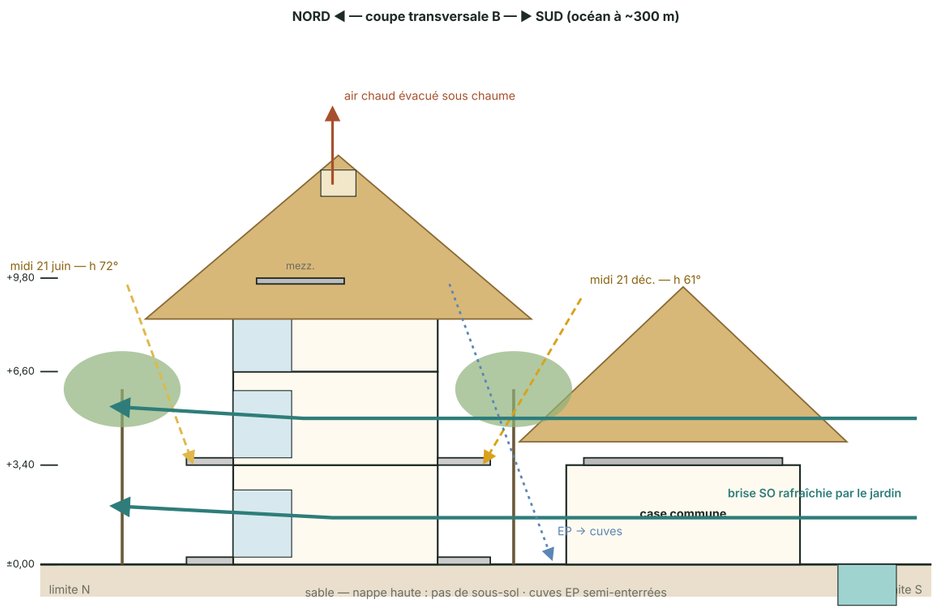



Case-tour — RDC et R+1 : junior + deluxe (lock-off)




Case-tour — R+2 : suite premium sous chaume + mezzanine




Coupe bioclimatique B : tour d’une pièce d’épaisseur, suite premium sous chaume avec lanterne de ventilation, case commune ouverte.

## Comment ça se construit

- Ossature poteaux-poutres béton (trame 3,60 / 5,40 m), poteaux de façade habillés de bois dur ; dalles BA.
- Charpente bois traitée (classe 4, anti-termites), chaume synthétique ignifugé et fixé contre l’arrachement, pente ≥ 45°.
- Pignons ouest en claustra de briques de terre comprimée (BTC).
- Deux escaliers extérieurs béton à marches bois, abrités par les débords ; passerelles T2/T3.
- Case commune : poteaux bois massif 30 × 30 sur plots béton ; R+1 desservi par un élévateur PMR et un monte-linge.

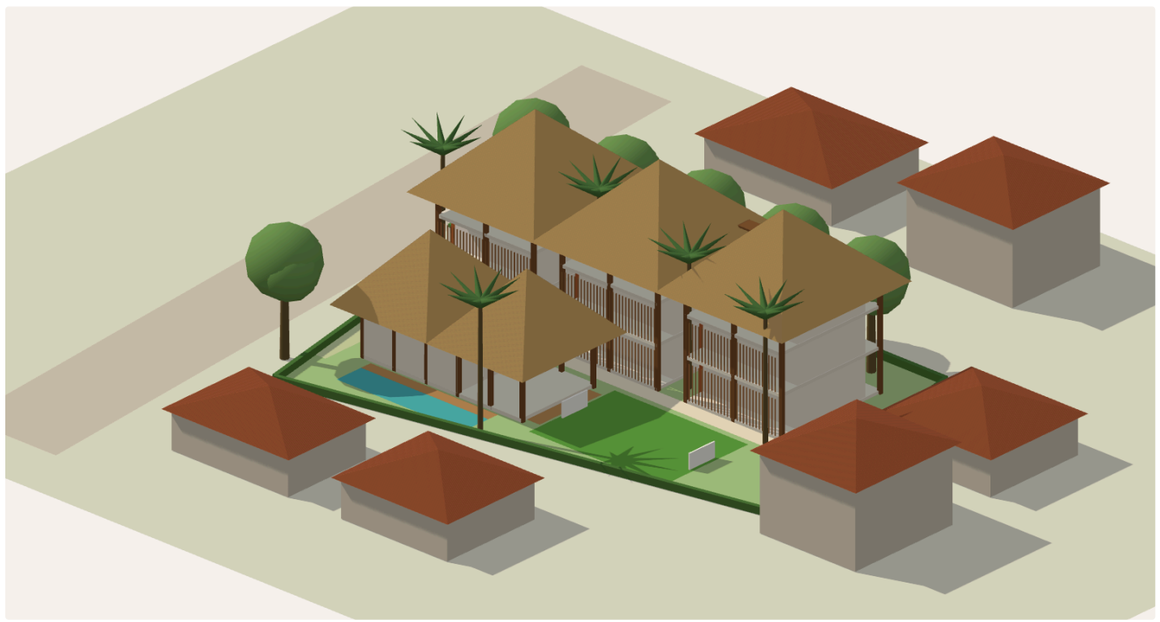
# Ambiances, forces et risques




Les cases-tours depuis la pelouse-terrain : escaliers et palmiers dans les failles.




La case commune : restaurant ouvert sous double toiture de chaume.



Maquette 3D — vue depuis le sud-est : pelouse-terrain et cages.

## Forces

- Échelle domestique, identité forte, filiation directe avec Djondji.
- Porosité au vent : les failles ventilent aussi le jardin.
- Foot sur gazon, au sol, sans risque pour les chambres.
- Chantier phasable tour par tour.

## Risques relevés par la revue

- Pas d’ascenseur : seules les 6 clés du RDC sont accessibles.
- Trois toitures de chaume sur R+2 : risque feu et vent, entretien tous les 15 à 20 ans ; coût au m² plus élevé (coefficient de forme 1,10).
- Case commune contrainte par les reculs ; back-of-house du personnel insuffisant.
- Pelouse naturelle à arroser en saison sèche (eau de pluie stockée).

# L’avis d’un architecte senior exerçant en Côte d’Ivoire

Architecte DPLG inscrit à l'Ordre des Architectes de Côte d'Ivoire, 25 ans de pratique en hôtellerie balnéaire (Assinie, Grand-Bassam, Jacqueville, San-Pédro), habitué aux permis MCLU, aux commissions de sécurité ERP et aux chantiers du cordon littoral.

## Verdict

Dossier bien construit et séduisant : la remise en cause du programme est intelligente (empiler plutôt qu'étaler, lock-off, barre d'une pièce d'épaisseur orientée N/S). Mais les 55 % de pleine terre de A s'obtiennent en sortant de la parcelle ce qui fait fonctionner un hôtel : parking, logistique, personnel, eau, énergie, assainissement. A empile ses risques majeurs au-dessus des chambres (R+3 de fait recevant du public sous chaume, cuisine en toiture, cage sur étanchéité). Les hypothèses réglementaires ne sont pas vérifiées. Bonne esquisse d'intention, pas encore un dossier de choix.

## Préférence

Un hybride : la barre de A pour l'hébergement (ascenseur, PMR, gaines superposées), restaurant et cuisine ramenés au sol dans une case sous chaume inspirée de B, foot au sol sur pelouse paspalum, toit de la barre en terrasse légère avec pergola photovoltaïque, sans chaume ni restauration. On perd 8 à 12 points de pleine terre, mais on supprime d'un coup les risques incendie, structure, étanchéité, acoustique et ascenseur.

Revue menée par un agent IA chargé de raisonner comme un architecte senior (25 ans de pratique en Côte d’Ivoire). Elle ne remplace pas l’avis d’un architecte inscrit à l’Ordre, obligatoire pour le permis de construire.

| Thème | Observation | Gravité | Suite donnée dans ce dossier |
|---|---|---|---|
| **Stationnement hors parcelle** | 35 à 45 véhicules au pic du samedi ; 2 places sur place et 18 « mutualisées hors parcelle » sans terrain identifié ; pas de parking public ni de culture du voiturier à Jacqueville. | Haute | Page « Points techniques » : besoin chiffré, terrain à sécuriser à < 150 m (bail notarié) avant le permis, solution de repli de 8 places evergreen sur la parcelle avec son impact affiché (−200 m² de pleine terre). |
| **Restaurant en toiture (ERP)** | 80 couverts + cage à +9,80 : effectif > 100 en étage, dégagements par l'escalier de l'hôtel et un escalier extérieur dans le recul, cuisine sous chaume au-dessus de chambres : cumul de risques probablement refusé. | Haute | Résolu dans C : cuisine tout électrique au RDC, restaurant au sol dans une case ouverte, toiture limitée à une terrasse ≤ 19 personnes sous pergola incombustible. A reste présentée comme proposition d'intention avec ce risque signalé. |
| **Toit-stade : structure, acoustique** | La cage est au-dessus des chambres et d'une suite premium ; surcharges, vibrations, fuites aux ancrages des filets ; 14,4 × 10,6 m est un format 3 contre 3, pas un five. | Haute | A : suites premium déplacées à l'ouest hors aplomb de la cage, format nommé « 3 contre 3 », surcoût structure/étanchéité/acoustique provisionné (45 M FCFA avant ÷2). C : foot au sol. |
| **Hauteur, prospects, destination** | Le restaurant fait de A un R+3 de fait ; un prospect H/2 courant exigerait 5,4 m au nord, pas 4 m ; vis-à-vis des coursives ; destination hôtelière du lot à vérifier. | Haute | C : recul nord porté à 5,0 m, hauteurs d'étage 3,20/3,00/3,00 (acrotère +9,80 → H/2 = 4,9 m), écran planté devant les coursives, coupe sur limite nord. Certificat d'urbanisme et cahier des charges du lotissement en tête des prochaines étapes. |
| **Réseaux et assainissement** | Pas d'égout à Jacqueville : micro-station ~70 EH, bac à graisse, bâche 30–50 m³ + surpresseur, GE 150–200 kVA avec cuve ; 17,5 m² de technique ne suffisent pas et empiètent sur le recul. | Haute | C : bloc technique dans la zone constructible (GE capoté, TGBT, local piscine, bâche enterrée lestée), micro-station sous le jardin ; tous ces postes ajoutés à l'estimatif (A, B, C). |
| **Back-of-house et personnel** | 25 à 30 employés : ni vestiaires, ni réfectoire, ni économat, ni chambre froide, ni local déchets, ni accès livraisons distinct ; lingerie irréaliste. | Haute | C : 98 m² de back-of-house au RDC (vestiaires, réfectoire, lingerie 30 m², déchets) + 22 m² d'économat/CF + voie de service nord séparée de la dépose clients. |
| **Estimatif : méthode et postes** | Ratios d'esquisse non validés ; contrôle Djondji écarté trop vite ; postes manquants (clôture, fondations sur sable, cuisine pro, GE, eau, micro-station) ; B moins cher parce que plus petit. | Haute | Division par deux annoncée comme hypothèse de prix cible ; provisions ajoutées ; coefficient de forme 1,10 pour B ; page de coût global (travaux, honoraires, TVA 18 %, FF&E) avec coût par clé. |
| **Coefficient de biotope** | Le CBS comptait des façades végétales non dessinées (claustras de B) et la pelouse de jeu à 1,0 ; le « ×31 » de couverture n'était pas honnête. | Moyenne | Recalculé : façades comptées seulement pour les pignons plantés de A et C, pelouse pondérée 0,6, « ×31 » supprimé au profit des m² et %. |
| **Incohérences de B** | Restaurant 34 m² pour 50 couverts ; escaliers qui se chevauchent dans la faille T2/T3 ; spa et lingerie à l'étage sans ascenseur ; décompte PMR faux. | Moyenne | Case commune recalée dans la zone constructible (15 × 7,6), restaurant 82 m² (salle + galerie) pour 60 couverts ; un escalier partagé T2/T3 avec passerelles ; élévateur PMR + monte-linge ; « 6 clés au RDC dont 2 adaptées PMR ». |
| **Vue mer et accès plage** | La vue océan depuis +11 m n'est pas démontrée (300 m de cordon planté) et la clientèle du week-end achète la plage. | Moyenne | Formulation ramenée à « vue à vérifier par drone » ; volet beach club (partenariat de paillote + navette) ajouté aux prochaines étapes. |
| **Ventilation et confort** | Impostes de SdE sur coursive publique : intimité, pluie, effraction ; pas de moustiquaires ni de mode fermé climatisé ; « −2 à 4 °C » non sourcé. | Moyenne | Double mode décrit (fermé climatisé / ouvert ventilé), jalousies à moustiquaire, impostes hautes acoustiques dans la chambre, écran planté nord ; chiffre non sourcé retiré, simulation aéraulique prévue en APS. |
| **Contraintes du littoral** | Ambiance saline sévère, cuves qui flottent, termites, chaume ignifugé et anti-arrachement, maintenance de l'ascenseur depuis Abidjan. | Moyenne | Fiche « durabilité littoral » ajoutée (enrobages, galvanisation, socles anti-termites, lestage des cuves, PV feu du chaume, contrat ascenseur, étude G2). |
| **Chambres et suites** | Bande humide de 2,0 m serrée pour niche + WC + douche + double vasque + penderie ; suite familiale sans séjour. | Faible | Simple vasque dans les deluxe, penderie dans la niche d'entrée ; canapé-lit dans la junior pour vendre la paire comme vraie suite ; SdE au 1/50 en APS. |
| **Présentation au client** | Jargon interne, numérotation qui saute, pas de façades ni de coupe sur limite, pas de business case. | Faible | Jargon déplacé en sources, numérotation corrigée, coupe sur limite nord (C) ajoutée ; business case simplifié inscrit comme prochaine étape (hors mission de cette esquisse). |

08 · PROPOSITION C — RECOMMANDÉE

# Le Jardin du Onze

Dormir dans la barre, vivre dans le jardin, jouer sur l’herbe.




Plan masse C — barre R+2 en recul de 5 m au nord, case-restaurant et pelouse-terrain au sud, voie de service séparée.



Maquette 3D — vue depuis le sud-ouest : pergola photovoltaïque et toiture végétalisée, case-restaurant sous chaume au sol.

| 543 m² | 452 m² | 0.67 | 14 |
|---|---|---|---|
| sol végétal (48 %) | emprise bâtie (40 %) | coefficient de biotope | clés |

**Le parti.** C reprend ce qui fonctionne. De A : la barre d’une pièce d’épaisseur, son ascenseur et son jardin au sud. De B : la case ouverte sous chaume et le foot sur l’herbe. Elle enlève tout ce qui faisait peur : plus de public ni de cuisine en toiture, plus de chaume au-dessus des chambres, plus de cage sur l’étanchéité. Le toit produit l’électricité (≈ 25 kWc) et retient la pluie. Le prix à payer est de 7 points de sol végétal par rapport à A, pour un hôtel qui fonctionne vraiment : cuisine, personnel, livraisons et technique sont dessinés.

8 deluxe (dont 1 PMR) · 4 suites junior · 2 suites premium · 3 suites familiales en lock-off · restaurant de 60 couverts + 20 en terrasse.

# Plans et coupe




C · RDC — accueil et cuisine à l'ouest, back-of-house et 2 clés jardin à l'est



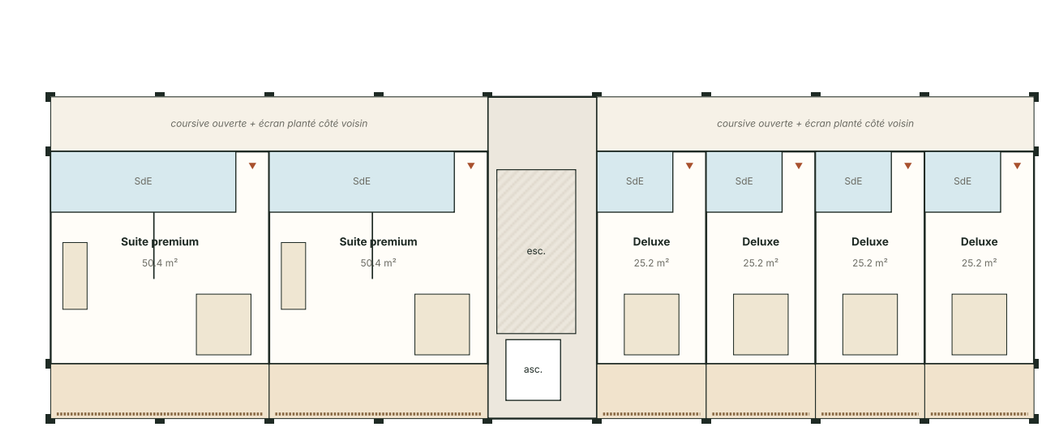




R+1 — 6 clés (4 juniors, 2 deluxe) · 2 suites familiales lock-off

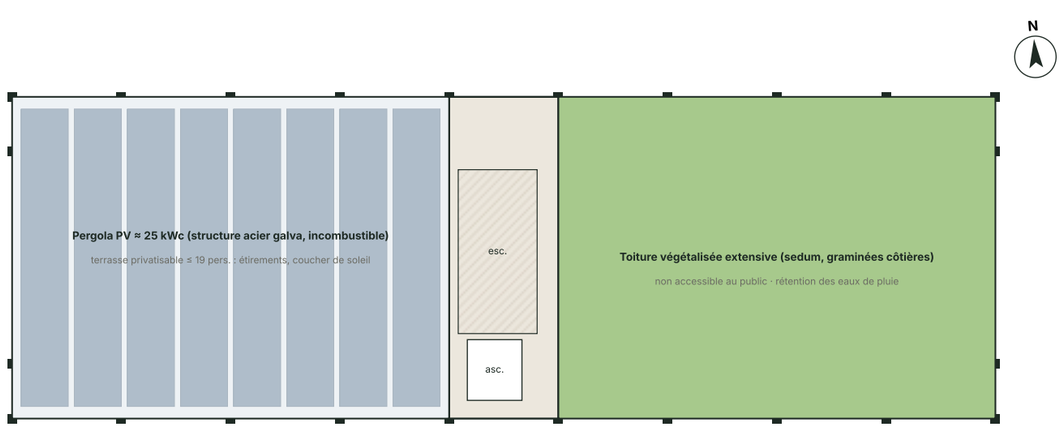



R+1 identique à A : 4 suites junior + 2 deluxe, 2 lock-off.




C · R+2 — 2 suites premium à l'ouest, 4 deluxe (R+1 identique à A : 4 juniors + 2 deluxe)

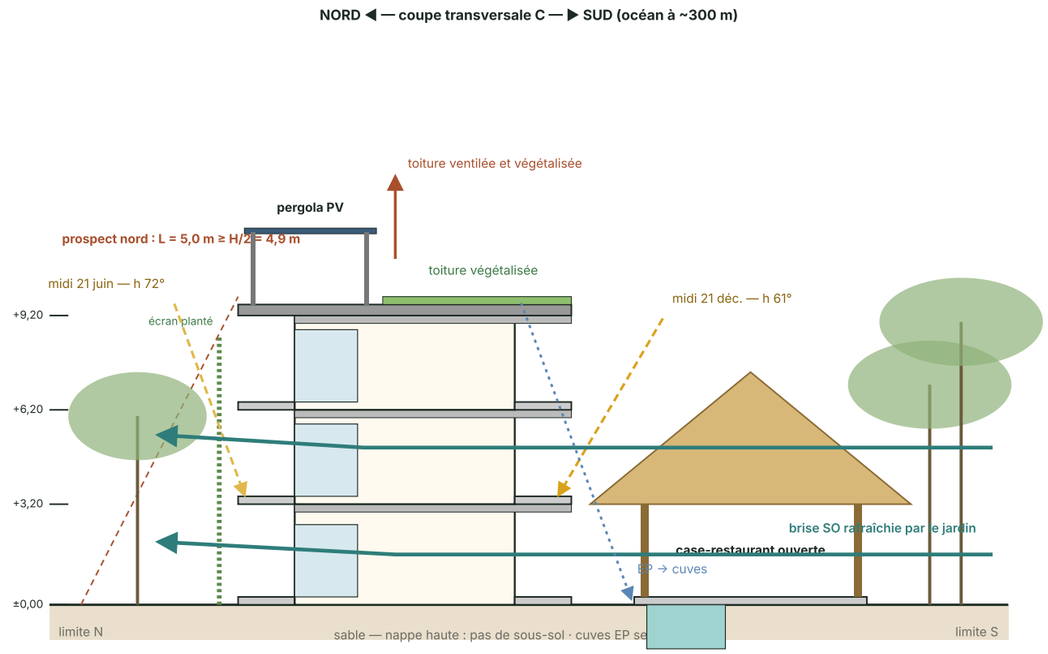



C · TOITURE (+9,20) — pergola photovoltaïque + terrasse ≤ 19 pers., toiture végétalisée



# Ce qui change par rapport à A




Coupe C : prospect nord respecté, toit ventilé et végétalisé, case-restaurant isolée des chambres.



Maquette 3D — vue depuis le sud-est.

| | A | C |
|---|---|---|
| **Restaurant** | en toiture, sous chaume, 80 couverts | au sol, case ouverte 60 + 20 couverts |
| **Cuisine** | 30 m² en toiture, 1 ascenseur | 40 m² tout électrique au RDC + 22 m² d'économat/CF |
| **Foot** | cage 3c3 synthétique au-dessus des chambres | pelouse paspalum 12,4 × 8 au sol, buts amovibles |
| **Toiture** | lieu public ≈ 100 pers. | terrasse ≤ 19 pers., PV 25 kWc, toiture végétalisée |
| **Recul nord / hauteur** | 4 m · faîtage ≈ +17 m | 5 m · acrotère +9,80 m (H/2 = 4,9 m) |
| **Back-of-house** | absent | 98 m² : vestiaires, réfectoire, lingerie, déchets |
| **Technique** | 17,5 m² dans le recul | bloc 20 m² + bâche enterrée, en zone constructible |
| **Livraisons** | mêlées à la dépose clients | voie de service nord séparée |
| **Clés** | 15 | 14 (2 deluxe au RDC ont cédé la place au personnel) |

## Pourquoi C est la bonne base pour l'APS

- Elle reste réglementairement simple : un ERP de petite taille au RDC et un hôtel de 14 chambres.
- L'exploitation tient : flux client, personnel, livraisons et déchets sont séparés.
- Elle garde le récit pour le client footballeur : un terrain au milieu du jardin, avec bain froid et bassin de nage pour la récupération.
- Elle conserve près de la moitié du terrain en sol vivant (48 %).

# Un module unique, trois produits, une suite familiale sans m² en plus

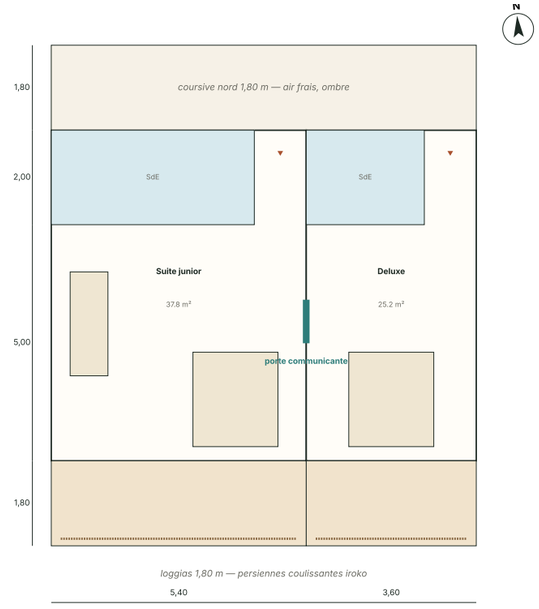



Chambre : persiennes coulissantes ouvertes sur la loggia, ventilateur de plafond, imposte haute pour la ventilation traversante.

| Produit | Largeur | Surface (SdE incl.) | Loggia | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 3,60 m · 1 trame | 25,2 m² | 6,5 m² | 7 | 6 | 8 |
| Suite junior | 5,40 m · 1,5 trame | 37,8 m² | 9,7 m² | 6 | 6 | 4 |
| Suite premium | 7,20 m (A, C) · 9,00 m (B) | 50,4 / 63,0 m² | 13–16 m² | 2 | 3 | 2 |
| **Suite familiale** | junior (canapé-lit) + deluxe par porte communicante : 63 m², 2 SdE, 2 loggias | | | 3 | 6 | 3 |

## Anatomie d'une chambre, de la coursive à la loggia

1. **Coursive nord 1,80 m** : ouverte et ombragée, avec un écran planté côté voisin.
2. **Bande humide 2,00 m** : niche d'entrée avec penderie, WC, douche à l'italienne, simple vasque dans les deluxe (double dans les suites).
3. **Chambre 5,00 m** : lit face à la vue, imposte haute acoustique, ventilateur, split inverter.
4. **Loggia 1,80 m** : persiennes coulissantes en iroko, moustiquaires, bacs plantés.




Paire lock-off junior + deluxe : 2 clés ou 1 suite familiale de 63 m².

# Ce qui fait tourner l’hôtel : stationnement, réseaux, littoral

### Stationnement

Au pic du samedi, il faut compter **35 à 45 véhicules** (clients de l’hôtel, du restaurant et des événements, personnel). La parcelle n’accueille que la dépose-minute et 2 places (PMR, livraison).

- **Solution retenue** : un terrain de 600 à 900 m² à moins de 150 m, sécurisé par achat ou bail notarié et **joint au permis**, planté en evergreen et gardienné.
- **Repli** : 8 places evergreen sur la parcelle (≈ 200 m²). La pleine terre de C passe alors de 445 m² à 245 m² (22 %).
- Foncier non chiffré dans l’estimatif.

### Réseaux autonomes

- **Assainissement** : pas d’égout à Jacqueville. Micro-station d’environ 70 EH + bac à graisse, rejet en tranchée d’infiltration sous le jardin, à valider par l’étude de sol.
- **Eau** : alimentation SODECI intermittente. Bâche de 40 m³ enterrée et lestée, surpresseur, réserve incendie ; forage à éviter (risque d’eau saumâtre).
- **Énergie** : GE de 160 kVA capoté avec cuve et dépotage depuis la voie ; PV de 25 kWc en toiture (C) ; eau chaude solaire.
- **Eaux pluviales** : environ 340 m² de toiture × 1 900 mm ≈ 500 m³/an, stockés en cuves pour l’arrosage de la pelouse et les chasses d’eau.

### Durabilité en bord de mer

- Béton : enrobage ≥ 4 à 5 cm, ciment adapté à l’ambiance saline, aciers galvanisés à chaud, quincaillerie inox A4.
- Bois : poteaux sur socles béton hors sol, traitement classe 4 et barrière anti-termites.
- Chaume synthétique : procès-verbal de réaction au feu, fixation testée au vent, remplacement tous les 15 à 20 ans.
- Climatisation et ascenseur : modèles traités bord de mer ; contrat de maintenance avec une société d’Abidjan.
- Étude géotechnique G2 avant l’APS : radier ou micro-pieux selon les résultats.
- Plage : partenariat avec une paillote sur la plage, cheminement balisé ou navette.

# A, B ou C ?

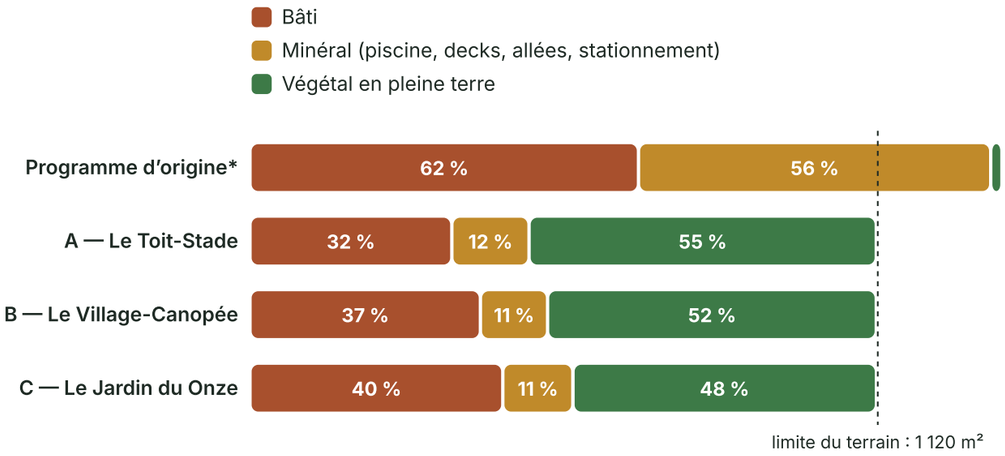
| | A · Toit-Stade | B · Village-Canopée | C · Jardin du Onze |
|---|---|---|---|
| **Sol végétal (pleine terre + pelouse)** | 621 m² · 55 % | 588 m² · 52 % | 543 m² · 48 % |
| **Coefficient de biotope** | 0.66 | 0.52 | 0.67 |
| **Emprise bâtie** | 361 m² | 412 m² | 452 m² |
| **Surfaces closes (SU)** | 943 m² | 766 m² | 847 m² |
| **Clés / suites familiales** | 15 / 3 | 15 / 6 | 14 / 3 |
| **Restaurant** | 80 couv. en toiture | 60 couv. + 20 sur pelouse | 60 couv. + 20 en terrasse, au sol |
| **Football** | cage 3c3 en toiture | pelouse 12,6 × 8,8 | pelouse 12,4 × 8 |
| **Hauteur / recul nord** | ≈ +17 m · 4 m | ≈ +14,6 m · 4 m | +9,80 m + pergola · 5 m |
| **Accessibilité PMR** | totale | RDC seulement | totale |
| **Back-of-house dessiné** | non | partiel | oui |
| **Risque réglementaire** | élevé | moyen | faible |
| **Travaux HT (÷2, provisions incluses)** | **776 M FCFA** | **680 M FCFA** | **710 M FCFA** |
| **Coût global par clé (voir section 12)** | 75,1 M FCFA | 66,9 M FCFA | 73,8 M FCFA |

## Recommandation

**Partir de C pour l'APS.** C'est la proposition qui tient à la fois la réglementation, l'exploitation et le budget, tout en gardant près de la moitié du terrain en sol vivant.

**A** reste l'image la plus forte. Si le client tient au toit-stade, il faut le traiter comme un ouvrage à part : structure, étanchéité, acoustique, dégagements et étude de sécurité incendie dès l'APS, avec un surcoût assumé.

**B** a le plus de charme, mais son exploitation est la plus difficile : pas d'ascenseur, trois toitures de chaume en hauteur.




* 1 345 m² d'emprises au sol pour 1 120 m² de terrain : +20 %. Pourcentages rapportés au terrain.

# Proposition C — estimation sommaire des travaux

| Poste | m² | Ratio source | FCFA/m² | ÷ 2 | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement (chambres + noyaux) | 544,2 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU | 954 558 | 477 279 | **259 735 232** |
| Extérieurs couverts (loggias, coursives, galeries) | 240,2 | 50 % du ratio Hôtel du District (couvert ouvert) | 477 279 | 238 640 | **57 325 981** |
| Accueil, administration, services | 76,0 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU | 954 558 | 477 279 | **36 273 204** |
| Restaurant & cuisine | 150,8 | QCC Restaurations, Cotonou (ESQ) — m² SPL | 850 000 | 425 000 | **64 090 000** |
| Back-of-house personnel | 76,0 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU | 954 558 | 477 279 | **36 273 204** |
| Bloc technique | 20,0 | Local groupe électrogène, École de police Porto-Novo — m² | 200 000 | 100 000 | **2 000 000** |
| Pelouse-terrain paspalum | 99,0 | QCC VRD et aménagements paysagers, Cotonou (ESQ) — m² | 113 296 | 56 648 | **5 608 152** |
| Bassin de nage | 27,5 | Ratio hôtelier appliqué au m² de bassin (hypothèse) | 954 558 | 477 279 | **13 125 172** |
| VRD, jardins, allées, dépose-minute | 542,6 | QCC VRD et aménagements paysagers, Cotonou (ESQ) — m² | 113 296 | 56 648 | **30 735 676** |
| Toiture accessible aménagée | 152,6 | 50 % du ratio Hôtel du District (toiture accessible aménagée) | 477 279 | 238 640 | **36 416 388** |
| Toiture végétalisée | 190,8 | Espaces verts patios, Résidence MAEC Cotonou — m² | 80 000 | 40 000 | **7 632 000** |
| **Sous-total ratios** | | | | | **549 215 009** |
| **Provisions hors ratios (revue critique)** | | | | | |
| Clôture périphérique (Éco-données : 110 000 FCFA/ml, École de police Porto-Novo) | | | 15 048 000 | ÷ 2 | **7 524 000** |
| Pergola photovoltaïque ≈ 25 kWc + onduleurs (hypothèse auteur) | | | 30 000 000 | ÷ 2 | **15 000 000** |
| Micro-station d'épuration ~70 EH + bac à graisse (hypothèse auteur) | | | 40 000 000 | ÷ 2 | **20 000 000** |
| Bâche 40 m³ + surpresseur + réserve incendie (hypothèse auteur) | | | 24 000 000 | ÷ 2 | **12 000 000** |
| Groupe électrogène 160 kVA capoté + cuve (hypothèse auteur) | | | 60 000 000 | ÷ 2 | **30 000 000** |
| Équipement de cuisine professionnelle (hypothèse auteur) | | | 50 000 000 | ÷ 2 | **25 000 000** |
| Fondations sur sable : surcoût radier / micro-pieux (hypothèse auteur) | | | 35 000 000 | ÷ 2 | **17 500 000** |
| Aléas et imprévus 5 % | | | | | 33 811 950 |
| **TOTAL TRAVAUX HT — C** | | | | | **710 050 959 FCFA** |

## Coût global d'opération (hors foncier)

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Travaux HT (÷2) | 776 M | 680 M | 710 M |
| Honoraires et études 10 % | 78 M | 68 M | 71 M |
| TVA 18 % | 154 M | 135 M | 141 M |
| Mobilier et équipements hôteliers (8 M FCFA/clé, non divisé) | 120 M | 120 M | 112 M |
| **Total TTC (FCFA)** | **1 127 M** | **1 003 M** | **1 034 M** |
| **Par clé** | **75,1 M** | **66,9 M** | **73,8 M** |
| Pour information, en euros par clé | 114 558 € | 101 919 € | 112 556 € |

**Méthode.** Ratios extraits de la base « Eco-données » (classeur *BASE DE DONNEES DES COUTS DES PROJETS 5* ; fiches d'esquisse non validées économiquement). Ils sont appliqués aux surfaces de chaque poste puis **divisés par deux selon la consigne** : il s'agit d'une **hypothèse de prix cible**, pas d'une précision. Les provisions hors ratios sont des hypothèses de l'auteur, elles aussi divisées par deux pour rester cohérentes. B porte un coefficient de forme de 1,10. Contrôle : le ratio tout compris de Djondji Resort (2 036 287 FCFA/m², ÷2 = 1 018 144) donnerait 862 M FCFA pour C, contre 710 M ici. L'écart de 21 % correspond au niveau de gamme supérieur de Djondji ; c'est la marge d'incertitude à garder en tête. **Exclus** : foncier (parcelle et parking), raccordements CIE/SODECI, études de sol, frais financiers.

# Propositions A et B — estimation sommaire des travaux

## A — Le Toit-Stade

| Poste | m² | Ratio source | FCFA/m² | ÷ 2 | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement (chambres + noyaux) | 624,8 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU | 954 558 | 477 279 | **298 203 919** |
| Extérieurs couverts (loggias, coursives, galeries) | 253,2 | 50 % du ratio Hôtel du District (couvert ouvert) | 477 279 | 238 640 | **60 423 521** |
| Accueil, administration, services | 135,5 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU | 954 558 | 477 279 | **64 671 304** |
| Spa & sport | 30,0 | Club House / Golf Course, Cotonou (Sport, ESQ) — m² SPL | 984 316 | 492 158 | **14 764 740** |
| Restaurant & cuisine | 153,0 | QCC Restaurations, Cotonou (ESQ) — m² SPL | 850 000 | 425 000 | **65 025 000** |
| Toiture accessible aménagée | 152,6 | 50 % du ratio Hôtel du District (toiture accessible aménagée) | 477 279 | 238 640 | **36 416 388** |
| Bassin de nage | 46,2 | Ratio hôtelier appliqué au m² de bassin (hypothèse) | 954 558 | 477 279 | **22 074 154** |
| VRD, jardins, allées, dépose-minute | 713,1 | QCC VRD et aménagements paysagers, Cotonou (ESQ) — m² | 113 296 | 56 648 | **40 394 726** |
| **Sous-total ratios** | | | | | **601 973 753** |
| **Provisions hors ratios (revue critique)** | | | | | |
| Clôture périphérique (Éco-données : 110 000 FCFA/ml, École de police Porto-Novo) | 15 048 000 | | ÷ 2 | | **7 524 000** |
| Surcoût toit-stade : dalle flottante, filets ancrés, étanchéité lourde (hypothèse auteur) | 45 000 000 | | ÷ 2 | | **22 500 000** |
| Micro-station d'épuration ~70 EH + bac à graisse (hypothèse auteur) | 40 000 000 | | ÷ 2 | | **20 000 000** |
| Bâche 40 m³ + surpresseur + réserve incendie (hypothèse auteur) | 24 000 000 | | ÷ 2 | | **12 000 000** |
| Groupe électrogène 160 kVA capoté + cuve (hypothèse auteur) | 60 000 000 | | ÷ 2 | | **30 000 000** |
| Équipement de cuisine professionnelle (hypothèse auteur) | 50 000 000 | | ÷ 2 | | **25 000 000** |
| Fondations sur sable : surcoût radier / micro-pieux (hypothèse auteur) | 40 000 000 | | ÷ 2 | | **20 000 000** |
| Aléas et imprévus 5 % | | | | | 36 949 888 |
| **TOTAL TRAVAUX HT — A** | | | | | **775 947 641 FCFA** |

## B — Le Village-Canopée

| Poste | m² | Ratio source | FCFA/m² | ÷ 2 | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement (chambres + noyaux) | 567,0 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU × forme 1.10 | 1 050 014 | 525 007 | **297 678 912** |
| Extérieurs couverts (loggias, coursives, galeries) | 337,5 | 50 % du ratio Hôtel du District (couvert ouvert) | 477 279 | 238 640 | **80 540 831** |
| Accueil, administration, services | 64,5 | Hôtel du District, Abidjan (HO, ESQ 2024) — m² SU × forme 1.10 | 1 050 014 | 525 007 | **33 862 945** |
| Restaurant & cuisine | 80,6 | QCC Restaurations, Cotonou (ESQ) — m² SPL × forme 1.10 | 935 000 | 467 500 | **37 680 500** |
| Spa & sport | 54,0 | Club House / Golf Course, Cotonou (Sport, ESQ) — m² SPL × forme 1.10 | 1 082 748 | 541 374 | **29 234 185** |
| Pelouse-terrain paspalum | 111,0 | QCC VRD et aménagements paysagers, Cotonou (ESQ) — m² | 113 296 | 56 648 | **6 287 928** |
| Bassin de nage | 30,0 | Ratio hôtelier appliqué au m² de bassin (hypothèse) | 954 558 | 477 279 | **14 318 370** |
| VRD, jardins, allées, dépose-minute | 567,1 | QCC VRD et aménagements paysagers, Cotonou (ESQ) — m² | 113 296 | 56 648 | **32 124 685** |
| **Sous-total ratios** | | | | | **531 728 357** |
| **Provisions hors ratios (revue critique)** | | | | | |
| Clôture périphérique (Éco-données : 110 000 FCFA/ml, École de police Porto-Novo) | 15 048 000 | | ÷ 2 | | **7 524 000** |
| Élévateur PMR + monte-linge case commune (hypothèse auteur) | 20 000 000 | | ÷ 2 | | **10 000 000** |
| Micro-station d'épuration ~70 EH + bac à graisse (hypothèse auteur) | 40 000 000 | | ÷ 2 | | **20 000 000** |
| Bâche 40 m³ + surpresseur + réserve incendie (hypothèse auteur) | 24 000 000 | | ÷ 2 | | **12 000 000** |
| Groupe électrogène 120 kVA capoté + cuve (hypothèse auteur) | 48 000 000 | | ÷ 2 | | **24 000 000** |
| Équipement de cuisine professionnelle (hypothèse auteur) | 40 000 000 | | ÷ 2 | | **20 000 000** |
| Fondations sur sable : 4 bâtiments (hypothèse auteur) | 45 000 000 | | ÷ 2 | | **22 500 000** |
| Aléas et imprévus 5 % | | | | | 32 387 618 |
| **TOTAL TRAVAUX HT — B** | | | | | **680 139 975 FCFA** |

# D’autres projets qui nourrissent les propositions

### Hotel Football

Manchester (R.-U.), 2015

Hôtel fondé par d’anciens joueurs face à Old Trafford, avec un terrain en toiture. Il montre qu’un terrain sur le toit peut être un produit hôtelier (A).

### Parkroyal on Pickering — WOHA

Singapour, 2013

« Hôtel dans un jardin » : la surface végétalisée totale dépasse celle du terrain grâce aux jardins suspendus. C’est le principe du coefficient de biotope (A, C).

### Lycée Schorge — Kéré Architecture

Koudougou (Burkina Faso), 2016

Double toiture ventilée, claustras en terre : le climat traité par le dessin en Afrique de l’Ouest (B, C).

### Heritance Kandalama — Geoffrey Bawa

Sri Lanka, 1994

Un hôtel envahi par la végétation, avec des coursives ouvertes et des ailes d’une pièce d’épaisseur (A, C).

### Naman Retreat — Vo Trong Nghia

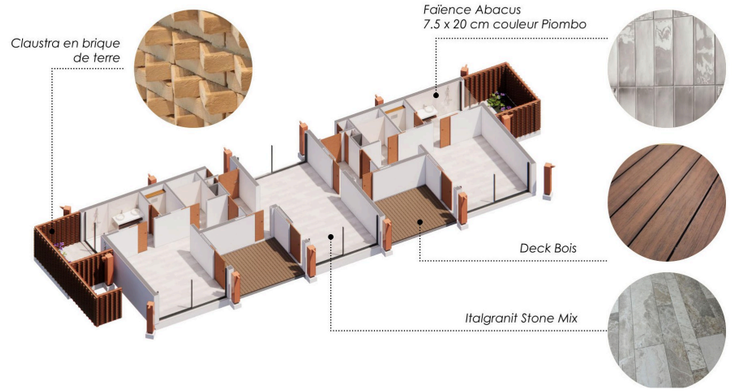
Da Nang (Vietnam), 2015

Pavillons hôteliers à toitures ventilées en climat tropical humide (B).

### Djondji Resort & ABYA Assinie

Bénin / Côte d’Ivoire

Mes références : lock-off, bande humide, halles ouvertes, appatam de 8 m de diamètre, ceinture végétale (A, B, C).




Djondji — finitions : claustra brique de terre, deck bois, grès cérame effet pierre.



Djondji — bar de piscine circulaire en chaume.



Djondji — snack sous deux toitures pyramidales : modèle de la case commune (B) et de la case-restaurant (C).

# Ce qu'il faut vérifier avant l'APS

### Hypothèses de ce dossier

- Destination hôtelière et ERP admise sur le lot 2511 (lotissement à vocation probablement résidentielle) : **à confirmer en premier**.
- Reculs : 4 m au nord (A, B), 5 m (C, prospect H/2), 3 m ailleurs ; hauteur admissible ≥ R+2.
- Voie d'accès à l'ouest, lue sur l'emprise en tireté du plan cadastral.
- Stationnement sur un terrain voisin, à sécuriser (voir section 10).
- Sol sableux, nappe haute, terrain plat (aucun levé topographique fourni).
- Estimation : ratios d'esquisse divisés par deux = prix cible ; marge d'incertitude d'environ −20 % / +50 %.

### Prochaines étapes

1. Certificat d'urbanisme et cahier des charges du lotissement ; validation de la destination.
2. Levé topographique, étude géotechnique G2, prise de vue par drone à +11 et +14 m (vue mer).
3. Sécurisation du terrain de stationnement ; partenariat avec une paillote de plage.
4. Business case simplifié : prix moyen et taux d'occupation semaine / week-end à Jacqueville, recettes du restaurant, du terrain et des événements.
5. APS sur la base de C : note de sécurité incendie (types O / N), plan des réseaux, simulation aéraulique, salles d'eau au 1/50, plan de plantation avec un paysagiste.